西北农林科技大学2019-2020学年第二学期期末试卷

《大学物理（一）》课程考试试卷（A 卷）

（闭卷）

考试日期：　　考试时间：150 分钟

题号	一	二	三				总分	统分签名	教师签名
			1	2	3	4			
得分									

得　分	
评卷人	

一．选择题（单选题，每题 3 分，共 30 分。请将选项填入每小题题首的括号中）

[　　] 1. 一人以 50 米/分钟的速率自西向东前行时，看到雨滴竖直下落。当他将速率增加至 75 米/分钟时，看到雨滴与他的速度方向成 135^0 角下落。若以 $\vec{i}$，$\vec{j}$ 分别表示正东方向和竖直向上方向的单位矢量，以米/分钟表示速度的单位，则雨点对地的速度为

（A）$50\vec{i}-25\vec{j}$　　（B）$-50\vec{i}-25\vec{j}$

（C）$25\vec{i}-50\vec{j}$　　（D）$-25\vec{i}-50\vec{j}$

[　　] 2. 一力学系统由两个质点组成，它们之间只有引力作用，若两质点所受外力的矢量和为零，则此系统

（A）动量、机械能以及对同一轴的角动量都守恒

（B）动量、机械能守恒，但角动量是否守恒不能断定

（C）动量守恒，但机械能和角动量守恒与否不能断定

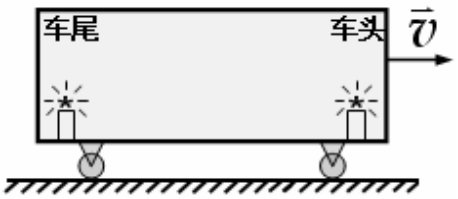
（D）动量和角动量守恒，但机械能是否守恒不能断定

[　　] 3. 理想流体在水平管中做稳定流动时，水平管截面积 S、流速 v、压强 p 的关系是

（A）S 大处、v 小、p 小　　（B）S 大处、v 大、p 大

（C）S 小处、v 大、p 小　　（D）S 小处、v 小、p 小

[　　] 4. 一列火车的车头和车尾各设置有一个光信号发生器。当火车以极高的速度 v 匀速地驶过车站时，车站中的观察者观察到车头和车尾同时发出两个光信号，则车厢中的观察者观察到的结果是



微信公众号：西农球知道

更多考试真题

请扫码获取



（A）车头和车尾一定同时发出光信号

（B）车头和车尾可能同时发出光信号

（C）车头先发出光信号

（D）车尾先发出光信号

[　　] 5. 一根直杆在 S 系中观察，其静止长度为 L，与 x 轴的夹角为 θ，则它在相对 S 系以速率 v 沿 x 轴正向运动的 S' 系中的长度是

（A）$L\left(\frac{v^2}{c^2}-\cos^2\theta\right)^{-1/2}$　　（B）$L\left(1-\frac{v^2}{c^2}\cos^2\theta\right)^{1/2}$

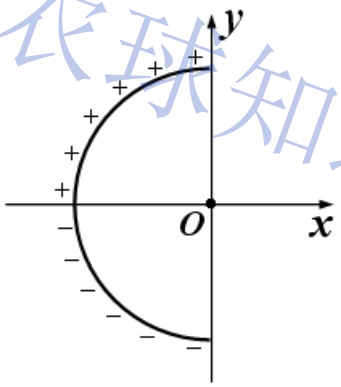
（C）$L\left(1-\frac{v}{c}\cos\theta\right)^{-1}$　　（D）$L\left(1-\frac{v^2}{c^2}\cos^2\theta\right)^{-1}$

[　　] 6.“离心节速器“、“直升机模型”等课堂演示实验揭示的物理规律是

（A）动能守恒　　（B）机械能守恒

（C）动量守恒　　（D）角动量守恒

[　　] 7. 如图所示，一细棒被弯成半径为 R 的半圆形，其上半部分均匀分布有电荷 $+Q$，下半部分均匀分布有电荷 $-Q$，则半圆中心 O 处的场强为



（A）$-\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}\vec{j}$

（B）$-\frac{Q}{\pi^2\varepsilon_0R^2}\vec{j}$

（C）$\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}\vec{j}$

（D）$\frac{Q}{\pi^2\varepsilon_0R^2}\vec{j}$

[　　] 8. 平行板电容器充电时始终与电源连接，若在其两极板间插入一块电介质板，则极板上的电量 Q、极板间的场强 E、电场能量 W_e 将作下述变化，其中正确的是

（A）Q 增大、E 增大、W_e 增大

（B）Q 减小、E 减小、W_e 减小

（C）Q 增大、E 不变、W_e 不变

（D）Q 增大、E 不变、W_e 增大

（E）Q 减小、E 增大、W_e 减小

微信公众号：西农球知道

[　　] 9. 在“自感系数与μ的关系□的课堂演示实验中，将螺线管通电，灯泡发亮。然后将铁条和铜条分别插入螺线管内，观察到的实验现象和实验结论是

（A）插入铜条，灯泡亮度几乎不变，说明自感系数与μ无关

（B）插入铁条，灯泡变亮，说明自感系数随μ的增大而增大

（C）插入铁条，灯泡变亮，说明自感系数随μ的增大而减小

（D）插入铁条，灯泡变暗，说明自感系数随μ的增大而增大

（E）插入铁条，灯泡变暗，说明自感系数随μ的增大而减小

[　　] 10. 圆柱形均匀磁场中，磁场的大小随时间变化率$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}=$恒量。在垂直于磁场的平面内有两个大小相等的圆环，圆环 1 的中心到圆柱轴的垂直距离小于圆环 2 的中心到圆柱轴的垂直距离。设圆环 1 和圆环 2 的感应电动势分别为ε_1和ε_2，两环中心感应电场的大小分别为E_1和E_2，则

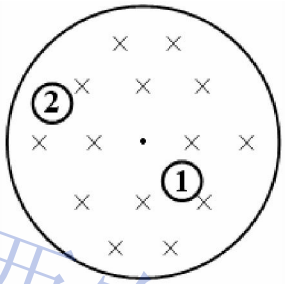
（A）$\varepsilon_1=\varepsilon_2$，但$E_1<E_2$

（B）$\varepsilon_1=\varepsilon_2$，但$E_1>E_2$

（C）因$\varepsilon_1=\varepsilon_2$，故$E_1=E_2$

（D）因$E_1<E_2$，故$\varepsilon_1<\varepsilon_2$

（E）因$E_1>E_2$，故$\varepsilon_1>\varepsilon_2$

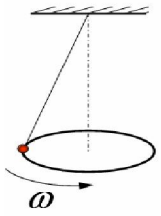


微信公众号：西农球知道

得　分	
评卷人	

二．填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 圆锥摆如图所示，质量为 m 的小球在水平面内以角速度ω匀速转动。在小球转动一周的过程中，小球所受绳子拉力的冲量大小等于_____。



2. 一质点的质量 m=2.0kg，沿 x 轴做直线运动，所受外力为 $F=10+6x^2$ （SI）。若在 $x_0=0$ 处速度 $v_0=0$ ，则该质点移到 x=2.0 m 处时速度的大小为_____。

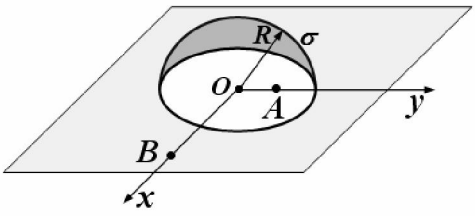
3. 赤道附近温度较高，会产生对流，使赤道两侧较冷的空气向赤道流动而形成贸易风，即信风。由于科里奥利力的作用，北半球的贸易风总是_____风。

4. 一飞轮绕中心垂直轴转动，转动惯量为 J，在 $t=0$ 时角速度为 ω_0，此后飞轮经历制动过

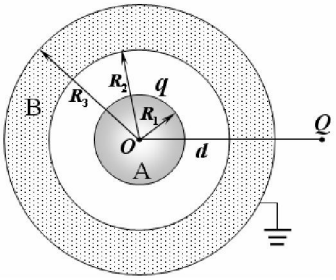
程，阻力矩 M 的大小与角速度 ω 的平方成正比，比例系数为大于零的常数 k。当 $\omega=\frac{1}{3}\omega_0$ 时，飞轮所经历的时间 $t=$_____。

5. 若某一粒子的动能等于其静止能量，则该粒子的运动寿命为其固有寿命的_____倍。

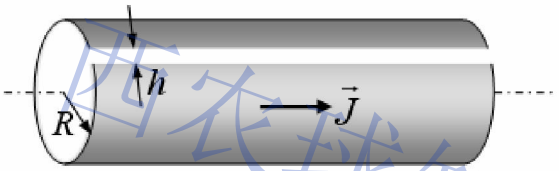
6. 如图所示，在 xOy 平面上倒扣着半径为 R 的半球面，在半球面上电荷均匀分布，其电荷面密度为 σ。A 点的坐标为（0，$\frac{R}{2}$），B 点的坐标为（$\frac{3R}{2}$，0），则电势差 V_{AB} 为_____。



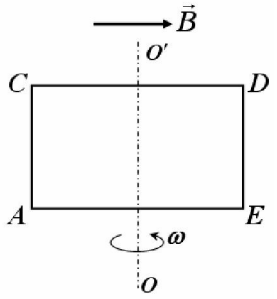
7. 如图所示，半径为 R_1 的导体球 A，带电量 q，在它外面同心地罩一金属球壳 B，球壳 B 的内、外半径分别为 $R_2=2R_1$，$R_3=3R_1$。今在距球心 $d=4R_1$ 处放一电量为 Q 的点电荷。若将球壳 B 接地，则球壳 B 的总电量为_____。



8. 如图，将半径为 R 的无限长导体薄圆筒沿轴向割下一宽为 h（$h \ll R$）的无限长条后，圆筒上沿轴向均匀通有线电流密度为 $\vec{J}$ 的电流，则轴线上磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为_____。



9. 矩形线圈长 $AC=a$，宽 $CD=b$，置于水平向右的均匀磁场 $\vec{B}$ 中，线圈以角速度 ω 旋转，如图所示。当 $t=0$ 时线圈平面处于纸面，设回路正向为 $ACDEA$。则任意时刻 t 线圈内感应电动势为_____。



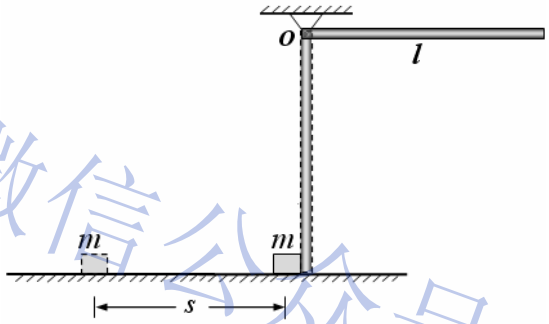
10. 一边长为 1.22 m 的方形平行板电容器，充电瞬间电流为 $I=1.84$ A，忽略电容器的边缘效应，此时通过板间的位移电流为_____；若在板间取一个半径为 0.3 m 的圆环回路，该回路的中心在电容器轴线上且回路平面与极板平行，则此回路的 $\oint \vec{H}\cdot d\vec{l}=$_____。

微信公众号：西农球知道

三．计算题（每题 10 分，共 40 分）

得　分	
评卷人	

1. 如图所示，长为 l 的均匀细杆其质量为 m，可绕通过一端 O 点的水平轴在铅直面内转动。杆从水平位置自由下摆，转到竖直位置时，与放在桌面上一质量为 m 的静止物体（可视为质点）发生碰撞。设物体与桌面的摩擦系数为 μ，物体滑动距离 s 后停止运动。求碰撞前后细杆的角速度。



微信公众号：西农球知道

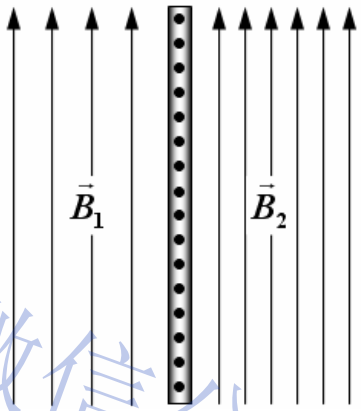
得　分	
评卷人	

2. 一半径为 R 的各向同性均匀电介质球，相对介电常量为 ε_r，球内均匀地分布着体密度为 ρ的自由电荷，球外为真空。设无穷远处的电势为零，求球心的电势。

微信公众号：西农球知道

得　分	
评卷人	

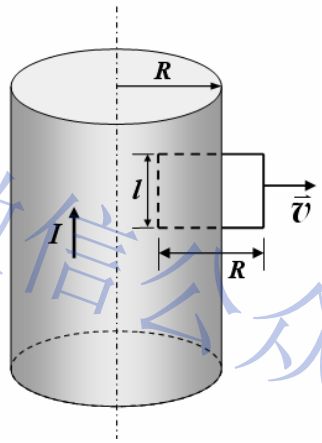
3.电流方向垂直纸面向外的无限大均匀载流平板放入匀强磁场中，磁场方向与平板电流方向垂直。已知放入后平板两侧皆为均匀磁场，磁感应强度分别为 $\vec{B}_1$ 和 $\vec{B}_2$，如图所示。求该载流平板上单位面积电流所受磁场力的大小和方向。



微信公众号：西农球知道

得　分	
评卷人	

4. 如图所示，半径为 R 的无限长实心圆柱导体载有电流 I，电流沿轴向流动，并均匀分布在导体横截面上。一宽为 R，长为 l 的矩形回路（表面绝缘且与载流导体轴线平行共面）以速度 v 垂直于轴线向导体外运动（设导体内有一很小的缝隙，但不影响电流及磁场的分布）。设初始时刻矩形回路一边与导体轴线重合，求 t 时刻矩形回路中的感应电动势。（提示：请分别就 $t < \frac{R}{v}$ 和 $t > \frac{R}{v}$ 进行计算，并讨论感应电动势的方向。）



微信公众号：西农球知道